

[별표 1]

선체구조 강도시험 기준(제5조제2항 관련)

1. 판두께 측정에 의한 강도시험 기준

가. 강도시험방안서

강도시험 전에 강도시험방안서(시험일시, 시험장소, 두께측정기관, 최외판 종류 등이 기재된 것)를 제출받아 시험의 정확성을 기할 수 있도록 사전 협의한다.

나. 판두께에 의한 강도시험 계산식

1) 단판구조의 판 두께는 다음 계산식(이하 "판두께 측정 계산식"이라 한다)에 적합하여야 한다.

$$75 \cdot a \cdot W \cdot L \cdot \alpha \leq D \cdot \left(2 \cdot td \cdot Bd + \frac{1}{3} \cdot ts \cdot D \cdot \frac{2 \cdot tb \cdot B + ts \cdot D - 2 \cdot td \cdot Bd}{ts \cdot D + tb \cdot B} \right) \times 10^3$$

L : 배의 길이

B : 선체 중 가장 폭이 넓은 부분에서 늑골의 외면에서 외면까지의 수평거리

D : L의 중앙에서 용골(선체 중앙 뼈대. 이하 같다)의 상면으로부터 상갑판 보의 선측에 있어서의 상면(무갑판선에 있어서는 현단)까지의 수직거리 <개정 2021.03.00>

a : 활주정($V/\sqrt{L} \geq 9$)에 있어서는 1.25

비활주정($V/\sqrt{L} < 9$)에 있어서는 1.00

V : 만재상태 계획속력(노트) 또는 최고속력(노트). 다만, 속력을 알 수 없는 경우에는 활주정으로 간주한다.

W : 만재배수량(톤)

다만, 길이 15미터 미만의 강화플라스틱(이하 "FRP"이라 한다) 재질 어선은 다음 계산식으로 만재배수량(톤)을 계산할 수 있다. <개정 2021.03.00>

$$W = 0.5 \cdot L \cdot B \cdot d$$

d : 만재상태에서의 흘수로서 다음 계산식의 값으로 한다.

$$d = D - \left(f - \frac{0.075 N + w}{0.78 L \cdot B} \right)$$

f : 경하(사람, 화물 등을 적재하지 않은 어선자체의 무게. 이하 같다)상태에서 배의 길이 중앙에서의 건현 <개정 2021.03.00>

N : 최대승선인원

w : 재화중량(톤)

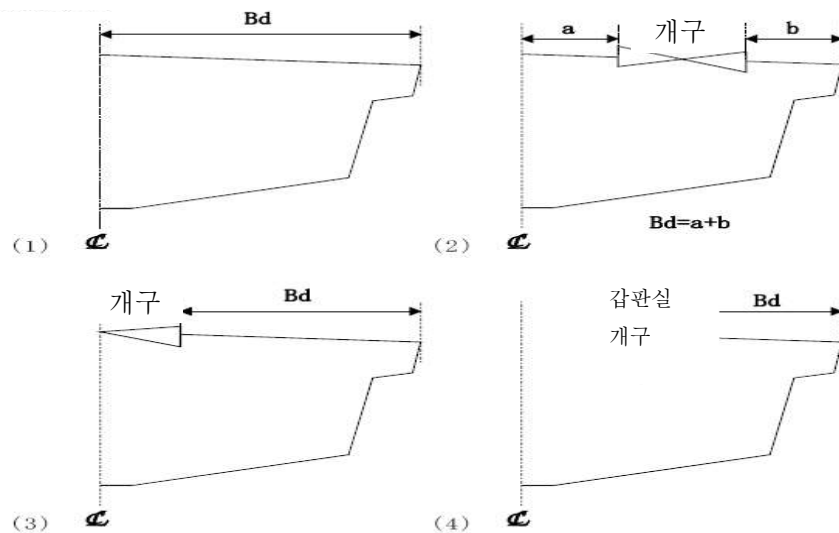
td : 상갑판의 두께(밀리미터)

ts : 선측외판의 두께(밀리미터)

tb : 선저외판의 두께(밀리미터)

Bd : 상갑판의 한쪽 현의 폭(미터) (그림 1 참조)

α (수정계수) : "1" 또는 해당 어선의 외판 및 갑판의 굽힘강도(σ)가 10kg/mm^2 를 넘는 경우에는 "10/해당 어선 시험편의 굽힘강도". 다만, 동일 성형 작업장에서 동일재료를 사용하여 동일 성형법으로 적층한 적층판의 시험편을 시험 한 시험성적서가 있는 경우에 한정한다.



(그림 1) Bd의 측정법

2) 샌드위치 구조의 판두께는 아래 사항에 따라 판두께 측정 계산식에 적합하여야 한다.

가) 판두께(t_d , t_s 및 t_b) 값은 FRP 내층 및 외층의 판두께 합계치에 강도에 기여한다고 인정되는 심재의 판두께를 더한 값으로 한다. 이 경우 목재 심재는 그 판두께에 해당 목재와 FRP적층판과의 인장 탄성계수의 비를 곱해 산정한다. 또한 미송, 나왕 및 구조용 합판에 대해서는 이 비를 다음의 표의 값으로 할 수 있다. 다만, 발사재 및 경질플라스틱 발포제는 판두께에 산입시키지 않는다.

심재의 종류	계수
미송	1.0
나왕	1.0
구조용 합판	0.8

나) 샌드위치구조의 어선은 아래의 사항을 확인하여야 한다.

- (1) 선체의 적층스케줄 또는 적층요령도를 제출받아 적층판의 내층 및 외층의 두께와 심재의 종류 및 두께를 확인할 것. 다만, 외판 및 갑판의 적층판에서 시험편을 채취하는 등의 방법으로 적층사양을 확인할 수 있는 경우에는 그러하지 아니하다.
- (2) 성형작업장에 있어서 실제로 제조자가 사용하고 있는 심재의 종류 및 판두께를 확인할 것. 다만, 외판 및 갑판의 적층판에서 시험편을 채취하는 등의 방법으로

적층사양을 확인할 수 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

- (3) 별도건조검사 대상 어선으로서 상기 (1) 및 (2)의 확인이 곤란한 경우에는 적층판의 내층 및 외층의 두께를 확인할 것. 이 경우 심재의 두께는 판두께 측정 계산식에 산입하지 아니한다.

다. 판두께 측정방법

1) 적용

이 방법은 조립식(볼트 등으로 조립한 것을 말한다) 외의 FRP 재질의 선체에 적용한다.

2) 측정방법

(가) 상갑판, 선측 및 선저외판의 판두께 측정은 다음과 같이 한다.

- (1) 상갑판은 선수로부터 $L/3$, $L/2$, $2L/3$ 지점에서 양현 각 1개소 이상을 측정한다.(6개소 이상)

- (2) 선측 및 선저외판은 선수로부터 $L/3$, $L/2$, $2L/3$ 지점에서 양현 각 2개소 이상을 측정한다.(선측 및 선저외판 각 12개소 이상)

(나) Bd 는 별지 1의 $L/3$, $L/2$, $2L/3$ 지점에서 각 양현을 측정하고, 각 양현의 측정값 중 최소 값을 판두께 측정 계산식에 적용한다.

(다) 샌드위치 구조의 판두께는 심재부를 제외한 적층판의 내층 및 외층의 각각의 두께를 상기 (1) 및 (2)의 지점에서 측정한다.

(라) 선체의 상당한 구간에 걸쳐서 선저와 선측이 각을 이루며 만나는 차인(Chine) 과 같이 단면이 급격하게 변화하는 부분 및 곡선부분을 피하여 판두께를 측정한다. 또한, 이음부분의 중첩부분 등 주변의 측정값과 비교하여 현저하게 다른 판두께가 측정된 경우에는 해당 측정점에서 약간 떨어진 부분을 측정한다.

(마) 건조검사 또는 별도건조검사를 받는 어선의 판두께 측정은 선박검사원의 입회 하에 두께측정업체 또는 선박검사원이 측정하여야 한다.

(바) 선박검사원은 다음의 판두께측정표에 측정결과를 기록하고, 판두께 측정 계산식에 따라 강도의 적합여부를 판정한다. 두께측정업체가 측정하는 경우에는 두께측정업체로부터 측정자가 서명한 두께측정 자료를 제출받아야 한다.

(사) 초음파 두께측정기에 의해 측정할 수 없는 곳에 대해서는 수검자측에서 준비한 특별한 두께측정기 등에 의해 판두께가 적정하게 측정할 수 있다고 판단되는 경우에는 그 측정치를 해당 개소의 판두께로 인정할 수 있다.

판 두께 측 정 표

측정장소		측정일자	
선명/공사번호		어선소유자	
어선제조사		측정자	

		L/3	L/2	2L/3	평균값	관두께 측정계산식 적용 값
td	우현				-	(a+ b)/2
					-	
					-	
	최소 값				(a)	
	좌현				-	
					-	
					-	
	최소 값				(b)	
ts	우현				-	(c+ d)/2
					-	
					-	
	최소 값				(c)	
	좌현				-	
					-	
					-	
	최소 값				(d)	
tb	우현				-	(e+ f)/2
					-	
					-	
	최소 값				(e)	
	좌현				-	
					-	
					-	
	최소 값				(f)	

$$75 \cdot a \cdot W \cdot L \cdot \alpha \leq D \cdot (2 \cdot td \cdot Bd + \frac{1}{3} \cdot ts \cdot D \cdot \frac{2 \cdot tb \cdot B + ts \cdot D - 2 \cdot td \cdot Bd}{ts \cdot D + tb \cdot B}) \times 10^3$$

(1) $75 \cdot a \cdot W \cdot L \cdot \alpha$ (A) = _____

(2) (i) $td \cdot Bd$ = _____

(ii) $ts \cdot D$ = _____

(iii) $tb \cdot B$ = _____

(iv) $2 \times (\text{iii}) + (\text{ii}) - 2 \times (\text{i})$ = _____

(v) $(\text{ii}) + (\text{iii})$ = _____

(vi) $(\text{ii}) \times (\text{iv}) / (\text{v}) / 3$ = _____

(vii) $D \times (2 \times (\text{i}) + (\text{vi})) \times 10^3$ (B) = _____

(A) $\leq$ (B) --- 합격

(A) $>$ (B) --- 불합격

검사원 : (서명)